

1. ¿Qué tipo de planificación con gestión de recursos se utilizaría cuando una tarea de baja prioridad adquiere un recurso, otra tarea de mayor prioridad intenta adquirir dicho recurso y en dicho momento la tarea de baja prioridad eleva su prioridad hasta el nivel de la tarea que ha bloqueado?

Seleccione una:

- a. RMA.
- b. EDF.
- c. ICPP - Immediate Ceiling Priority Protocol.
- d. OCPP - Original Ceiling Priority Protocol.**

2. Sea un conjunto de 4 tareas repetitivas con periodo fijo. Si este conjunto de tareas se ha conseguido hacerlo planificable usando RMA, ¿es planificable usando DMPO?

Seleccione una:

- a. No se puede saber hasta que se haga el timeline usando DMPO.
- b. No.
- c. Sí.**
- d. Depende de los deadline

3. ¿Cómo se calcula el hiperperiodo, periodo de repetición global o ciclo mayor de un conjunto de tareas?

Seleccione una:

- a. Utilizando el mínimo común múltiplo.**
- b. Coincide con el periodo de la tarea de mayor ciclo.
- c. Se calcula como el ciclo menor por el periodo de la tarea de mayor ciclo.
- d. Utilizando el máximo común divisor.

4. ¿Qué solución se le podría dar a una tarea repetitiva que tiene una duración mayor a un ciclo menor en planificaciones cíclicas no apropiativas?

Seleccione una:

a. Intentar trocear la tarea en varias e ir repartiéndolas entre distintos ciclos menores manteniendo el orden de prelación entre los diferentes trozos.

b. No hay que hacer nada, ya que con esa planificación no afecta en nada.

c. Sólo hay que incrementar el ciclo menor hasta el periodo de dicha tarea.

d. Reducir la frecuencia de los periodos del resto de tareas.

5. ¿Qué tipo de planificación con gestión de recursos se utilizaría cuando una tarea de baja prioridad adquiere un recurso y eleva su prioridad hasta máximo nivel de prioridad de todas las tareas que usan dicho recurso a lo largo de la ejecución?

Seleccione una:

a. ICPP - Immediate Ceiling Priority Protocol.

b. EDF.

c. RMA.

d. OCPP - Original Ceiling Priority Protocol

6. ¿Qué ventajas presentan las prioridades estáticas frente a las prioridades dinámicas?

Seleccione una:

a. Las prioridades estáticas presentan menor jitter.

b. Las prioridades estáticas muestran un comportamiento más estable que permite atender mejor a eventos esporádicos.

c. Las prioridades estáticas evitan los deadlock.

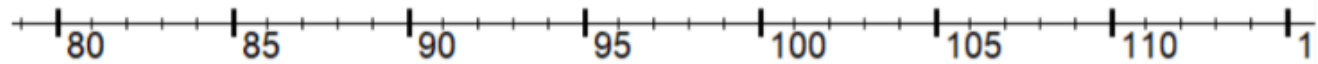
d. Las prioridades estáticas permiten realizar una predicción del comportamiento a priori.

7.

Si tenemos 4 tareas, con las siguientes características:

Tarea	Periodo	Computación	Secuencia de Ejecución
A	10	3	PPP
B	14	3	EEE
C	17	3	EEE
D	40	6	PPPPPP

Utilizando una planificación RMA con herencia de prioridad, se obtiene este timeline para el rango de tiempos entre 80 y 120:



b. En la tarea A, de 90 a 95.

c. No hay inversión de prioridad en este trozo de timeline.

d. En la tarea B, de 100 a 103.

8. Se tiene un conjunto de 4 tareas repetitivas cada uno con un periodo constante. Probando, se ha conseguido un conjunto de prioridades que han conseguido que todas las tareas terminen antes de que tengan que volver a repetir la ejecución en el siguiente periodo de repetición, dejando sin usar la CPU únicamente un 5% del tiempo, es decir, utilizando el 95% del tiempo de la CPU. ¿Se podría lograr la planificación usando RMA?

Seleccione una:

a. No, porque el grado de utilización para 4 tareas es superior a 75.7%, que es el límite máximo para conseguir garantía de planificabilidad.

b. No, en ningún caso.

c. Depende, porque el uso de la CPU es superior al 75.7% y por tanto hay que hacer el timeline para comprobarlo empíricamente. Puede que sí o puede que no, no hay garantía.

d. Sí.

9. ¿Para qué sirve el ciclo menor en las planificaciones cíclicas no apropiativas?

Seleccione una:

a. Los ciclos menores se utilizan para evitar tareas de muy larga duración, para que se tengan que trocear en subtareas de menor tamaño.

b. Con ciclos menores más grandes se puede conseguir la reducción o la eliminación, en muchos casos, del jitter de las tareas.

c. Sirve para poder controlar la cadencia de repetición de las tareas a lo largo de todo el ciclo mayor.

d. Usar ciclos menores de corta duración permiten un ajuste de los instantes de ejecución de las tareas y lograr hacer planificables la mayoría de las tareas.

10. ¿Qué tipo de nivel de prioridad correspondería a una tarea que se encarga de calcular en grados Fahrenheit el valor obtenido por otra tarea que accede a un sensor de manera periódica?

Seleccione una:

a. Nivel de Prioridad Base.

b. Nivel de Prioridad de Sistema.

c. Nivel de Interrupción.

d. Nivel de Reloj.

11. ¿En qué parámetros se basa el test de tiempo de respuesta de RMA?

Seleccione una

a. El test de tiempo de respuesta de RMA utiliza el grado de utilización de la CPU de todas las tareas y la tabla de umbrales límites según el número de tareas involucradas.

b. El test de tiempo de respuesta de RMA requiere el periodo de cada tarea, el jitter acumulado de cada tarea y el deadline de cada una de las tareas.

c. El test de tiempo de respuesta de RMA utiliza el tiempo de cómputo de la tarea que se desea analizar, su deadline, el número de interferencias que sufre por otras tareas y el tiempo de cómputo de cada una de las tareas que interfieren con esta tarea bajo análisis.

d. El test de tiempo de respuesta de RMA usa el conjunto de tareas con mayor prioridad que la tarea bajo análisis, el tiempo de cómputo de cada tarea y el deadline de la tarea bajo análisis.

12. Se tiene un conjunto de 5 tareas repetitivas que se desean planificar utilizando RMA. Se ha calculado el grado de utilización de la CPU y es del 80%. Se ha calculado el tiempo de respuesta del peor caso de cada tarea. ¿Qué resultado debería dar para garantizar la planificabilidad de ese conjunto de tareas?

Seleccione una:

a. Es indiferente lo que salga, no es planificable porque supera el umbral y por tanto, seguro que los tiempos de respuesta del peor caso son superiores al umbral de deadline máximo.

b. No es posible saber si es planificable hasta que se haga el timeline porque el valor del test de planificabilidad es superior al límite.

c. Que el cálculo de los tiempos de respuesta de cada una de las tareas es igual o menor que su deadline.

d. Si los tiempos de respuesta del peor caso son inferiores al 74.3%, entonces sí es planificable. Si es superior, no se sabe y hay que hacer el timeline para comprobarlo.

13. ¿Qué tipo planificación sería la más adecuada para un sistema monoprocesador con un conjunto de tareas repetitivas en el que todas las tareas deben ejecutarse en exclusión mutua durante todo su tiempo de cómputo?

Seleccione una:

a. Planificación DMPO.

b. Planificación EDF.

c. Planificación RMA.

d. Planificación cíclica no apropiativa.

14. ¿Qué nivel de prioridad es la de una tarea que se activa cuando se recibe una señal eléctrica de un sensor de pulsación de un botón de parada de emergencia?

Seleccione una:

a. Nivel de Prioridad Base

b. Nivel de Reloj.

c. Nivel de Prioridad de Sistema.

d. Nivel de Interrupción.

15. ¿Qué nivel de prioridad tendrá una tarea que se ejecuta de manera repetitiva para activar la lectura de un sensor con una frecuencia de un millón de muestras por segundo?

Seleccione una:

- a. Nivel de Reloj.
- b. Nivel de Interrupción.
- c. Nivel de Prioridad Base.
- d. Nivel de Prioridad de Sistema.

16. ¿Qué frase es la que representa correctamente el comportamiento del algoritmo de asignación de prioridades EDF?

- a. **Acelera la ejecución de tareas que están próximas a su deadline incrementando su prioridad.**
- b. Aumenta la prioridad dinámicamente a aquellas tareas que han sido bloqueadas por otras de menor prioridad.
- c. Relaja el periodo de las tareas que están cerca de su deadline.
- d. Acelera las tareas que tienen sus deadlines más alejados.